

Safe On Route

José Adriel Marcos
Raúl Cristian Dumitru Tanase





ÍNDICE

ÍNDICE	2
AGRADECIMIENTOS	3
INTRODUCCIÓN	4
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	5
OBJETIVOS	6
MARCO TEÓRICO	7
METODOLOGÍA	8
DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN	9
EVALUACIÓN Y RESULTADOS	10
CONCLUSIONES	11
BIBLIOGRAFÍA	12
ANEXOS	13



AGRADECIMIENTOS



INTRODUCCIÓN

Los accidentes de tráfico siguen siendo una de las principales causas de muerte evitable en España y Europa. En 2024, 1.154 personas fallecieron en carreras españolas y cerca de 19.800 lo hicieron en el conjunto de la Unión Europea. Muchas de estas muertes podrían haberse evitado con una respuesta más rápida y precisa.

Este trabajo de final de grado aborda este problema mediante el diseño y desarrollo de Safe On Route, un sistema de detección automática de accidentes de tráfico en tiempo real. El objetivo del mismo es reducir el tiempo de activación de los servicios de emergencia aprovechando la hora de oro.

La hora de oro es un periodo crítico de 60 minutos tras un accidente en el que la atención médica puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Para lograrlo, se ha desarrollado un dispositivo que navega a bordo del vehículo integrando múltiples sensores; acelerómetro, GPS, sensor de inclinación, células de carga y puerto OBDII entre otros. Este dispositivo es capaz de detectar y caracterizar un accidente automáticamente. Además, el dispositivo transmite los datos a través de una aplicación web a un operador, dicho operador actúa como enlace con los servicios de emergencia, enviando el recurso más adecuado según la gravedad o tipología del accidente.

Como resultado, en la trayectoria de Safe On Route se han obtenido dos prototipos funcionales aunque en el presente trabajo se hace uso solamente de uno al no tener la posibilidad de utilizar un coche en tiempo real durante el desarrollo del mismo. A pesar de ello, con el prototipo actual se demuestra la viabilidad técnica del sistema con un coste accesible y con una arquitectura escalable hacia otros tipos de vehículos.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los accidentes de tráfico constituyen una de las principales causas de muerte evitable tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea. En 2024, 1.154 personas perdieron la vida en carreteras españolas, mientras que la cifra europea ascendió a 19.800 fallecidos. Según estimaciones de ERSO, hasta un 25% de las víctimas mortales podrían haber sobrevivido si los servicios de emergencia hubieran actuado dentro de la denominada hora de oro, el período crítico de 60 minutos tras un accidente durante el cual la atención médica resulta determinante para la supervivencia.

El problema central no es únicamente el hecho de que sucedan los accidentes, sino el retraso en la activación de los servicios de emergencia. En la mayoría de accidentes, la alerta a los servicios de emergencia depende de un testigo o de que el propio accidentado realice la llamada (Lo cual no es posible en muchos casos). Esta estructura a pesar de ser la más común, presenta fallos evidentes; en accidentes nocturnos, en zonas de escasa visibilidad o en vías poco transitadas, puede transcurrir un tiempo considerable hasta que se produce la llamada. Además, la información que se le suele transmitir a los servicios de emergencia se habitúa a ser escasa o errónea. Esto último dificulta a los servicios de emergencia la posibilidad de dimensionar correctamente los recursos necesarios para atender a las víctimas al llegar a la zona del siniestro.

A todo esto se suma que los sistemas de detección automática de accidentes existentes en el mercado presentan limitaciones relevantes. O bien están integrados solamente en vehículos de alta gama, o bien se basan en sensores de uso general como los acelerómetros de un smartphone (que suele tener una gran tasa de falsos positivos). Ninguna de estas soluciones caracteriza realmente un accidente como tal (tipología, gravedad estimada, número de ocupantes, estado del vehículo etc).

Por lo tanto, existe una necesidad real y no resuelta, un sistema de bajo coste capaz de detectar automáticamente un accidente, que además, lo caracterice con precisión mediante el uso de múltiples sensores y que transmita dicha información a un operador que pueda redirigir los recursos más acertados. Safe On Route surge como respuesta técnica a esta necesidad.



OBJETIVOS

El objetivo real de Safe On Route es reducir el tiempo de activación de los servicios de emergencia tras un accidente de tráfico, actuando en la hora de oro para maximizar las posibilidades de supervivencia de las víctimas.

Para alcanzar el objetivo principal, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Objetivos técnicos:
 - Diseñar e implementar un dispositivo capaz de detectar automáticamente un accidente de tráfico mediante la fusión de datos de múltiples sensores; acelerómetro, sensor de inclinación, células de carga, GPS, etc...
 - Desarrollar un algoritmo de clasificación que determine la gravedad y tipología del accidente a partir de los datos recogidos.
 - Implementar un sistema de transmisión de datos en tiempo real entre el dispositivo y un servidor centralizado.
- Objetivos de viabilidad del proyecto:
 - Demostrar la viabilidad técnica del sistema con un prototipo funcional desarrollado con componentes accesibles y de bajo coste (Arduino).
 - De forma que cualquier usuario lo pueda adoptar en su vehículo.
 - Validar que la arquitectura del prototipo es escalable hacia otro tipo de vehículos más allá de los coches.
- Objetivos a medio plazo:
 - Sentar las bases para desarrollar una aplicación móvil/web complementaria que permita notificar a familiares y almacenar datos médicos relevantes para los servicios de emergencia.



MARCO TEÓRICO

Safe On Route es un proyecto tecnológico que utiliza un stack relativamente sencillo de entender. Para la explicación se disponen dos partes; Hardware y Software.

1. Hardware:

- Arduino:
 - Arduino es una plataforma de hardware y software Open Source, aunque lo que principalmente ofrece es hardware. Para ello fabrican unas placas con microprocesadores integrados que permiten realizar operaciones relativamente complejas además de ofrecer la capacidad de adhesión de componentes electrónicos de todo tipo.
- OBD Reader:
 - Es un dispositivo que se conecta al puerto de diagnóstico de un vehículo para leer información que genera el sistema electrónico del propio vehículo.
- Crash Detection System:
 - Es un sistema que detecta accidentes en tiempo real en base a triggers los cuales generan eventos en respuesta. Esto puede ser desde avisar a familiares, servicios de emergencia, registrar y almacenar datos en bases de datos etc...

2. Software:

- IDE:
 - Un IDE es en esencia un editor de código que permite programar y ejecutar código. Es importante destacar que en Safe On Route se utilizan principalmente los dos IDE mencionados posteriormente en la metodología. Visual Studio Code y Arduino IDE. Eso se hace dado que Arduino se programa en C++ y precisa de un compilador que VS Code no ofrece.
- DevOps:
 - DevOps es la mezcla entre development y operations. Hoy en día se conoce prácticamente como una cultura dentro del desarrollo de software y optimiza el trabajo generando un mejor flujo de trabajo. Por qué es importante esto en Safe On Route, es importante dado que se lanzan constantemente nuevas versiones del código a contenedores de Docker y es importante tener un buen flujo para que todo sea rápido.



METODOLOGÍA

En primera instancia cabe mencionar que el trabajo realizado para identificar el problema se ratifica más en lo teórico que en lo práctico. Por ende, previo a todo el desarrollo del hardware y software se realizó un pequeño trabajo de investigación donde se analizaron tanto las estadísticas relacionadas con los siniestros y fallecidos en carretera como el análisis de otras corporaciones que trataran de solucionar de una forma parecida el mismo problema.

El análisis de siniestros y fallecidos fue un trabajo relativamente fácil dada la cantidad de información que proveen instituciones públicas como la DGT en España o la propia Unión Europea. Sin embargo, el research realizado respecto a la competencia merece la pena explicarlo más detalladamente.

1. Dispositivos de consumo:

- Es una clasificación referente a dispositivos no embebidos en los propios vehículos, sino que son los smartphones o wearables quienes adoptan esa funcionalidad. Las tech que más han conseguido masterizar esto son Apple con su ecosistema de Apple Watch + iPhone y Alphabet con el Google Pixel 4a. Estos dispositivos detectan impactos frontales, laterales, traseros y vuelcos además de alertar automáticamente a los servicios de emergencia si no hay una respuesta antes de los 10 segundos después de un posible impacto. Una característica que resulta interesante es que notifica a su vez a todos los contactos de emergencia de la persona que ha resultado tener el presunto accidente. Todo lo mencionable referente a estos dispositivos es importante remarcarlo con un presunto delante dado que el hecho de ser wearables provoca que existan muchos falsos positivos cuando se realizan actividades de alto impacto.

2. Hardware embebido:

- En estas empresas es importante destacar **quién** es target donde aplica la tecnología. Con los dispositivos de consumo se identificaba sin necesidad de mención el hecho de que el target era el consumidor final. Sin embargo, el hardware embebido tiene como target el fabricante para que este lo implemente en sus productos. Algunas empresas que destacan son Valeo (Fabricante para Renault) o Mobileye.

Dado este research, podemos sacar en conclusión que no existe un término medio real en el mercado sino que se encuentra bastante dividido. Ese es el punto donde se encuentra Safe On Route, una solución tanto para usuarios finales como para fabricantes en sí. Esto se debe a que es un hardware fácil de montar en un vehículo ya fabricado y fácil de implementar en vehículos en estado de fabricación.



En segunda instancia, una vez con la investigación realizada se podía plantear el stack de tecnologías valido para la magnitud del proyecto. Safe On Route es un proyecto basado en hardware estrictamente de Arduino, esto obliga al proyecto a ser programado en C++. Sin embargo, otras partes del proyecto, como la recepción remota o no remota de los datos, usa tecnologías como Docker, Python, Kafka o Saltstack.

Stack tecnologico utilizado organizado por secciones:

1. IDEs:
 - Visual Studio Code.
 - Arduino IDE.
2. DevOps:
 - C + +.
 - Python.
 - Docker.
 - Kafka.
 - Saltstack
3. Hosting
 - VPS de Ubuntu Server

Como dispositivo extra usado fuera del stack mencionado anteriormente, se usó un OBD Reader para poder leer datos provenientes directamente de un vehículo y tratar de ahorrar en sensores y desarrollo de software. Todo esto fue posible gracias al uso de ingeniería inversa, con el reader conectado se iban realizando acciones para detectar cual era el trigger que provocaba el evento y así poder usarlo a nuestro favor en el display de datos en la página web posteriormente.

La maqueta inicial proviene del concurso divulgaciencia 2025. Con un asiento de Citroen C3 y una estructura metalica fuimos capaces de ensamblar diferentes de los sensores mencionados y paralelamente leer los datos con el OBD Reader de un vehículo real en movimiento para demostrar la capacidad real del proyecto en el poco tiempo que se tuvo de desarrollo. Por parte de la maqueta pudimos sacar; el estado del cinturón, los kg de fuerza con los cuales se golpeaba el parachoques delantero, de forma booleana la existencia de un pasajero, la posicion tridimensional del vehículo y el porcentaje de frenado con la simulación de un pedal. Por parte del vehículo real en movimiento se consiguieron sacar datos de aceleración, posicion GPS, volumen de combustible, temperatura etc.

Todos estos datos se enviaban mediante modulos wifi y eran recibidos por una API que hacía el display de los datos en una página web. En caso de inconvenientes inesperados se podía recibir los datos mediante un cable a un ordenador portatil y mostrarlos por consola.



DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN



EVALUACIÓN Y RESULTADOS



CONCLUSIONES



BIBLIOGRAFÍA



ANEXOS